

Opción b · Circuito RL y factor de potencia

Opción b · 2,5 puntos (a 1,5 · b 1)

ENUNCIADO

Un circuito serie **RL** tiene un generador de **120 V** y **60 Hz**, la resistencia vale **9 Ω** y la bobina una reactancia inductiva de **14 Ω**.

- Averigua la potencia activa, reactiva y aparente del circuito. Dibuja el triángulo de potencias. (1,5 puntos)
- Calcular la capacidad que hay que conectar en paralelo con el generador para obtener un factor de potencia de **0,9**. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

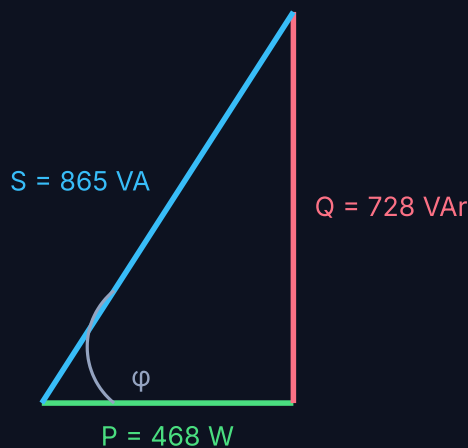
En un RL serie: $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$, $I = V/Z$. Potencias: activa $P = I^2 R$, reactiva $Q = I^2 X_L$, aparente $S = V I$. Para **corregir el factor de potencia** se añade un condensador en paralelo que aporta $Q_C = Q - Q'$, con $Q' = P \tan \varphi'$, y $C = \frac{Q_C}{\omega V^2}$.

a) Potencias y triángulo

$$Z = \sqrt{9^2 + 14^2} = 16,6 \, \Omega, \quad I = \frac{120}{16,6} = 7,21 \, \text{A}$$

$$P = I^2 R = 7,21^2 \cdot 9 = 468 \, \text{W}$$

$$Q = I^2 X_L = 7,21^2 \cdot 14 = 728 \, \text{VAr}, \quad S = V I = 120 \cdot 7,21 = 865 \, \text{VA}$$



Triángulo de potencias: $P = 468 \, \text{W}$, $Q = 728 \, \text{VAr}$, $S = 865 \, \text{VA}$ ($\varphi = 57,3^\circ$).

$$P = 468 \, \text{W} \cdot Q = 728 \, \text{VAr} \cdot S = 865 \, \text{VA}$$

b) Condensador para f.d.p. = 0,9

El nuevo desfase es $\varphi' = \arccos 0,9 = 25,84^\circ$. La potencia activa no cambia; la reactiva pasa a $Q' = P \tan \varphi'$:

$$Q' = 468 \cdot \tan 25,84^\circ = 226,6 \, \text{VAr}$$

$$Q_C = Q - Q' = 728 - 226,6 = 501,3 \, \text{VAr}$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V^2} = \frac{501,3}{2\pi \cdot 60 \cdot 120^2} = 9,23 \cdot 10^{-5} \, \text{F}$$

$$C \approx 92,3 \, \mu\text{F} \text{ en paralelo}$$